

2023 年数学分析（二）期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $f \in R[a, b]$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. 证明:

$$\int_a^b F(x) dx = bF(b) - \int_a^b xf(x) dx.$$

二. (10 分) 计算 $I_1 = \int_P x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy$, 其中 $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$, 取外侧.

三. (10 分) 函数 $f : I = [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 定义如下

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数且 } 0 \leq y < \frac{1}{2} \text{ 或 } x \text{ 为无理数且 } \frac{1}{2} \leq y < 1, \\ 1, & x \text{ 为有理数且 } \frac{1}{2} \leq y \leq 1 \text{ 或 } x \text{ 为无理数且 } 0 \leq y < \frac{1}{2}, \end{cases}$$

试讨论 f 在矩形 I 上的二重积分及两个累次积分的存在性.

四. (10 分) 设 $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq a^2\}$ ($a > 0$), $f \in C^1(D)$ 且 $f|_{\partial D} = 0$, 其中 ∂D 为 D 的边界. 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \left\{ \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \right\}.$$

五. (15 分) 设 G 为 $\mathbb{R}^2$ 内去掉两点 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ 所构成的区域. 任取 G 内光滑的简单闭曲线, 取逆时针方向, 令 $P = \frac{1}{(x-2)^2+y^2} + \frac{1}{(x+2)^2+y^2}$ 和 $Q = \frac{3y}{(x-2)^2+y^2} - \frac{3y}{(x+2)^2+y^2}$, 计算 $I_2 = \int_{\Gamma} P dx + Q dy$.

六. (15 分) 计算下列 4 重积分 I_3 和 I_4 .

1. 设 $\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : \|\mathbf{x}\| \leq 1, x_i \geq 0 (1 \leq i \leq 4)\}$, 计算

$$I_3 = \int_{\Omega} \sqrt{\frac{1 - \|\mathbf{x}\|^2}{1 + \|\mathbf{x}\|^2}} d\mathbf{x}.$$

2. 设 A 为 4 阶实正定矩阵, $\Omega_A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : \mathbf{x}A\mathbf{x}^T \leq 1\}$, 计算

$$I_4 = \int_{\Omega_A} e^{\mathbf{x}A\mathbf{x}^T} d\mathbf{x}.$$

七. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界凸区域, 边界 $\partial\Omega$ 由二阶连续可微的超曲面构成, $\mathbf{n}$ 为其上单位法向量.

1. 证明: $\forall u, v \in C^2(\overline{\Omega})$, 有

$$\int_{\Omega} v \Delta u = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v.$$

2. 若 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 在 Ω 内满足 $\Delta u = 0$, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$. 证明: $u \equiv 0$.

八. (15 分) 设 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k ($k \geq 1$) 映射且 $F(0) = 0$. 取 $\delta > 0$ 使得 $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta}(0)$, 有 $\|J_F(\mathbf{x}) - J_F(0)\| \leq 1/2$. 令 $G(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}) - J_F(0)\mathbf{x}$.

1. 证明 G 为 $B_{\delta}(0)$ 到 $B_{\delta}(0)$ 上的压缩映射;

2. $\forall \mathbf{y} \in B_{\delta/2}(0)$, 证明存在唯一的 $\mathbf{x} \in B_{\delta}(0)$ 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{y} + G(\mathbf{x})$;

3. 记 (2) 中的 $\mathbf{x}$ 为 $\mathbf{x} = h(\mathbf{y})$, 证明 $h(\mathbf{y}) \in C^k(B_{\delta/2}(0))$.